HPLC｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

HPLC＝液相拔河、換尺分離。分子在固定相和流動相之間來回分配，越像固定相留越久（分配）。偵測器只讀分子身上一種物理量（把柄）。填料是表面帶 Si–OH 的矽膠，會抓鹼、怕高 pH（矽膠表面）。分類：源（流動相多強）→ 樣（能不能上、要不要裝把柄）→ 選（換哪一把尺）→ 測（讀哪個把柄）→ 算（面積換濃度）。關鍵分界：逆相看油、正相看極性。有發色基走 UV，沒有就走 ELSD、RI、PAD。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 15 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 9 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- C18／C8 分配
- 矽膠正相 分配
- UV／DAD 吸收
- 逆相溶劑 分配
- 螢光 放光
- ELSD／CAD 散射
- 離子交換＋電導 解離
- RI 折射
- EC／PAD 轉電子
- 離子對試劑 分配
- 封端與耐 pH 填料 解離
- NH_2 柱 分配
- 手性柱 分配
- SEC 分配
- HILIC 分配

封閉動詞（全書 16 個）

- **分配** 在兩相間按相似度分到兩邊
- **吸收** 能量對上能階差就被吃掉
- **散射** 光撞到分子或顆粒改方向
- **耦合** 鄰近自旋或振動互相傳話
- **遷移** 帶電粒子在電場或磁場中移動
- **計量** 照反應式定比例反應
- **轉電子** 電子從低 E° 流向高 E°
- **折射** 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- **解離** 得失質子而帶電或不帶電
- **放光** 激發態回基態時放出光子
- **遮蔽** 電子雲擋住外場或改變能階
- **游離** 中性分子被弄成離子
- **擴散** 分子群自己散開
- **沉澱** 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- **燒失** 加熱讓東西揮發或分解
- **錯合** 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治能做什麼　價做不到、會被騙　性條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：HPLC 液相拔河・換尺分離

由內而外：中心比喻 → 門派（=① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

液相拔河・換尺分離

越像固定相留越久｜偵測器只讀一種把柄

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜流動相多強

流動相是搶分子的那一方

L02、L04、L11

流動相強度

越像固定相搶越兇

➔ L04 ➔ L11

逆相溶劑

看到 MeOH ACN THF

摸到 `water-miscible organic modifier`

同一個分配，差在有多油（logP）

- MeOH ② logP −0.8 最弱的有機溶劑
- ACN ⓪ logP −0.3 UV cutoff 最低
- THF ⓪ logP 0.5 最強
- acetone **UV cutoff 約 330 nm → 不能配 UV**

正相溶劑

看到 hexane DCM

摸到 `non-polar to polar series`

反過來：越極性越強

- hexane ③ 最弱
- DCM ⓪ 中間
- EtOAc ⓪ 較強
- MeOH（正相） 最強

送液方式

強度固定或隨時間變

➔ L02

等度與梯度

看到 isocratic gradient

摸到 `pump + mixer`

同一個強度旋鈕，差在固定還是越來越強

- 等度 組成固定 RI 只能用等度
- 梯度 ⑤ 越來越強 → 晚峰收窄 放慢 → 峰距拉開

選派｜換哪一把尺

越像固定相留越久

L05、L06、L07、L08、L09、L10、L14、L16

逆相（看油）

油抓油，電荷要先中和

➔ L06 ➔ L09 ➔ L10 ➔ L14

C18／C8

看到 ODS USP L1 USP L7

摸到 `octadecylsilane / octylsilane on silica`

同一個疏水分配，差在鏈長

- C18 ⑯ 最油、留最久
- C8 ⑦ 鏈短 → 留較短

離子對試劑

看到 ion-pair

摸到 `R4N⁺ / alkyl sulfonate`

同一件油外套，差在電荷號與尾長

- 四級銨 ⓪ 配弱酸 $Bu_4N^+ > Pr_4N^+ > Me_4N^+$
- 烷基磺酸鹽 ⓪ 配鹼 BH^+ C8 > C7 > C6
- ammonium acetate 沒有油尾，只是緩衝

矽膠表面

Si–OH 是弱酸，骨架怕鹼

➔ L08

封端與耐 pH 填料

看到 end-capped bidentate

摸到 `Si–O–Si(CH₃)₃ cap`

同一個 Si–OH 弱酸，差在蓋掉還是換骨架

- TMCS ⓪ 三甲基當蓋子 tetramethoxysilane 水解又生 Si–OH，蓋不住
- bidentate ⓪ 兩腳固定 → 耐高 pH
- 聚合物填料 ⓪ 不怕鹼 **本身是油，遇親脂溶劑膨潤**

正相與 HILIC（看極性）

Si–OH 或水層抓極性

➔ L05 ➔ L07 ➔ L16

矽膠正相

看到 USP L3

摸到 `bare silica Si–OH`

同一個氫鍵抓極性，差在表面是什麼

- 矽膠正相 ㉓ COOH > OH > CHO > 醚 > 芳香 > 烷
- NH_2 柱 ⑦ aminopropyl 醣、可用含水溶劑

HILIC

看到 HILIC

摸到 `polar phase + adsorbed water layer`

獨門一支，不用比 Δ

- HILIC ② 親水者晚出 加水變快

樣派｜能不能上

溶得進去就能走，看不到就裝把柄

L01、L18

適不適合液相

不必氣化

➔ L01

液相檢品

看到 HPLC

摸到 `soluble, non-volatile, thermolabile`

獨門一支，不用比 Δ

- 不揮發、怕熱 液相不必氣化
- heparin 不均一多醣，力價靠生物檢定（孤點）

衍生化

接上一個把柄

➔ L18

柱前與柱後衍生化

看到 pre-column post-column

摸到 `reactor before or after column`

同一個裝把柄，差在先裝還是先分

- 柱前衍生化 ⓪ 反應可慢 **雜質也被衍生**
- 柱後衍生化 ⓪ 先分離再裝 → 不怕雜質

選派｜換別的尺

反電荷、大小、左右

L13、L15、L17

換尺

分離模式＝換固定相抓的東西

➔ L13 ➔ L15 ➔ L17

離子交換

看到 SCX SAX IC

摸到 `–SO₃⁻ / –COO⁻ / –NR₃⁺ on styrene–DVB`

同一個抓反電荷，差在官能基強弱

- $–SO_3^-$ 強陽（全 pH 帶電）
- $–COO^-$ 弱陽
- 四級銨 強陰
- 離子交換＋電導 ⑤ IC 測 Cl^- 用電導

SEC

看到 GPC GFC

摸到 `porous gel, defined pore size`

獨門一支，不用比 Δ

- SEC ⑪ 小分子鑽孔 → **大先出**

手性柱

看到 CSP

摸到 `Pirkle π-acid/π-base, cyclodextrin`

同一個 3 點接觸，差在手性來源

- 手性柱 ④ Pirkle 分 D／L-alanine
- 手性添加物 流動相加 serine 等
- cetrimide **沒有手性 → 分不了**

測派｜讀哪個把柄

分子要有、流動相不能有

L03、L19、L20、L21、L22

有發色基或會放光

讀光

➔ L03 ➔ L19 ➔ L20

光學偵測器

看到 UV DAD FLD

摸到 `D₂ / Xe lamp + flow cell`

同一個讀光，差在讀吸收還是讀放光

- UV／DAD ⑩ 發色基 DAD 讀整條光譜、峰純度
- 螢光 ⑤ 會放光的少 → 選擇性、靈敏度高 robustness 輸 UV

沒有發色基

讀電子、顆粒或折射率

➔ L21 ➔ L22

電化學

看到 ECD (LC) PAD

摸到 `working electrode at set or pulsed potential`

同一個讀電流，差在電位固定還是脈衝

- EC／PAD ⑦ catecholamine 選擇性最高 PAD 測醣、aminoglycoside

通用型

看到 ELSD CAD RID

摸到 `nebulizer → drift tube → detector`

同一個幾乎都看得到，差在能不能梯度

- ELSD／CAD ⑨ 先蒸掉流動相 → 可梯度 靈敏度輸螢光
- RI ㉘ **讀整杯 → 梯度漂移，只能等度**

算派｜換成量

讀數比＝量比

L12、L23、L24

面積換濃度

和標準品比

➔ L23

外標與內標

看到 external internal standard

摸到 `peak area ratio`

同一個比例，差在比誰

- 外標 和標準品面積比
- 內標 萃取前加 → 抵消損失 **不能一體適用**

效率與時間

峰寬由擴散決定

➔ L12 ➔ L24

UPLC 小粒徑

看到 UPLC sub-2 μm

摸到 `1.7 μm particles`

獨門一支，不用比 Δ

- UPLC ② N↑、峰窄 **背壓大**

紅框：矽膠表面的代價（拖尾、怕高 pH） 綠框：通用、首選 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：SEC 是「小的留久、大的先出」，和拔河直覺相反。離子對試劑寫在「選」，但它加在流動相裡。HILIC 的強溶劑是水，和逆相相反。

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜流動相多強　樣派｜能不能上　選派｜換哪一把尺　選派｜換別的尺　測派｜讀哪個把柄　算派｜換成量

① 源：流動相多強

- ➔ L02 幫浦、進樣器、管柱各改變什麼 — 源派｜流動相多強 **送液方式**（等度與梯度）
- ➔ L04 溶劑能混合，和能拿來萃取，有何差別 — 源派｜流動相多強 **流動相強度**（逆相溶劑、正相溶劑）
- ➔ L11 移動相比例 → 沖提強度 — 源派｜流動相多強 **流動相強度**（逆相溶劑、正相溶劑）

② 樣：能不能上、要不要改造

- ➔ L01 什麼檢品適合走液相 — 樣派｜能不能上 **適不適合液相**（液相檢品）
- ➔ L18 衍生化補哪個弱點 — 樣派｜能不能上 **衍生化**（柱前與柱後衍生化）

③ 選（一）：極性與 pH

- ➔ L05 裸矽膠上誰晚出 — 選派｜換哪一把尺 **正相與 HILIC（看極性）**（矽膠正相）
- ➔ L06 C18 上誰晚出 — 選派｜換哪一把尺 **逆相（看油）**（C18／C8）
- ➔ L07 比較官能基前先固定條件 — 選派｜換哪一把尺 **正相與 HILIC（看極性）**（矽膠正相）
- ➔ L08 接上 C18 後為何還拖尾 — 選派｜換哪一把尺 **矽膠表面**（封端與耐 pH 填料）
- ➔ L09 酸與鹼改 pH，保留往相反方向 — 選派｜換哪一把尺 **逆相（看油）**（C18／C8）
- ➔ L10 pKa 附近為何特別敏感 — 選派｜換哪一把尺 **逆相（看油）**（C18／C8）

④ 選（二）：換一把尺

- ➔ L13 陽離子交換樹脂為何帶負電 — 選派｜換別的尺 **換尺**（離子交換）
- ➔ L14 離子對試劑帶相反電荷 — 選派｜換哪一把尺 **逆相（看油）**（C18／C8、離子對試劑）
- ➔ L15 分子篩上大分子為何先出 — 選派｜換別的尺 **換尺**（SEC）
- ➔ L16 HILIC 用高有機相卻留住親水物 — 選派｜換哪一把尺 **正相與 HILIC（看極性）**（HILIC）
- ➔ L17 鏡像異構物靠什麼分 — 選派｜換別的尺 **換尺**（手性柱）

⑤ 測：讀哪一個把柄

- ➔ L03 峰的位置、面積、寬度各回答什麼 — 測派｜讀哪個把柄 **有發色基或會放光**（光學偵測器）
- ➔ L19 UV 與 DAD 怎麼變成訊號 — 測派｜讀哪個把柄 **有發色基或會放光**（光學偵測器）
- ➔ L20 螢光選擇性為何比 UV 高 — 測派｜讀哪個把柄 **有發色基或會放光**（光學偵測器）
- ➔ L21 電化學、PAD、電導讀的是同一種量嗎 — 測派｜讀哪個把柄 **沒有發色基**（電化學）
- ➔ L22 沒有發色基：RI、ELSD 或 CAD — 測派｜讀哪個把柄 **沒有發色基**（通用型）

⑥ 算：面積換濃度，效率換時間

- ➔ L12 縮短時間和改善分離是同一件事嗎 — 算派｜換成量 **效率與時間**（UPLC 小粒徑）
- ➔ L23 峰面積怎麼變成可信的濃度 — 算派｜換成量 **面積換濃度**（外標與內標）
- ➔ L24 小粒徑提高效率為何要更高壓 — 算派｜換成量 **效率與時間**（UPLC 小粒徑）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

能溶、不揮發或怕熱
走液相，不必氣化 ➔ L01

弱酸或弱鹼
先比 pH 和 pKa，壓到中性才留得住 ➔ L09

帶電又親水（胺基酸、醣）
C18 留不住 → 離子對、離子交換或 HILIC ➔ L14

沒有發色基
UV 看不到 → ELSD、RI（只能等度）、PAD 或衍生化 ➔ L22

鏡像異構物
要手性環境：手性柱、添加物或衍生化 ➔ L17

蛋白、多醣等大分子
SEC，大先出 ➔ L15

① 源：流動相多強 →

閘門一句：流動相是搶分子的那一方，越像固定相搶得越兇

L02 分配 幫浦、進樣器、管柱各改變什麼

幫浦穩定送液（定 t_0）→ 進樣器定量注入 → 管柱讓不同分子停留不同久 → 偵測器隨時間記錄

- 性 流速↓ → t_0↑ → 所有 tR 等比變長，分離順序不變
- 性 梯度由幫浦混合：組成隨時間越來越強 ➔ L11

L04 分配 溶劑能混合，和能拿來萃取，有何差別

流動相必須是**一個均相** → 各成分要互溶。萃取要**兩相** → 選不互溶的一對

- 治 逆相只用和水互溶的 逆相溶劑（MeOH、ACN、THF）
- 價 氯仿、EtOAc、乙醚和水分層 → 不能當逆相流動相
- 性 NH_2 柱正逆相切換用兩邊都溶的 ethanol

L11 分配 移動相比例 → 沖提強度

流動相越像固定相，越能把分子搶回來 → 逆相（油）照油度：**THF > ACN > MeOH > 水** → 有機比例↑，全部提早出（正相反過來）

- 性 ODS：ACN／THF／水 50:10:40 > ACN 50% > 40%
- 性 正相強度：MeOH > EtOAc > DCM > hexane
- 價 acetone UV cutoff 約 330 nm → UV／DAD 背景太高，不能用

② 樣：能不能上、要不要改造 →

閘門一句：液相不必氣化，看不到的分子就先裝一個把柄

L01 分配 什麼檢品適合走液相

流動相是液體 → 檢品**只要溶得進去**就能走，不必氣化 → 不揮發、怕熱、分子大的都能分析

- 治 PEG、醣、胜肽、熱不穩的藥
- 價 heparin 這類不均一多醣：力價靠生物檢定，一般不用 HPLC 定量（孤點）
- 性 仍要穩定、和管柱與偵測器相容

L18 冒充 衍生化補哪個弱點

分子沒有把柄或留不住 → 接上一個有把柄（發色基、螢光基）或改極性的基團 → 讀衍生物

- 治 柱前衍生化：反應可以慢、可以加熱
- 價 柱前：雜質也被衍生化、可能多產物
- 治 柱後：先分離再裝把柄 → 不怕雜質，多產物不影響定性
- 性 鏡像物衍生成非鏡像物 → 一般管柱就分得開 ➔ L17

③ 選（一）：極性與 pH ↓

閘門一句：越像固定相留越久，電荷只在像水的地方待得住

L05 分配 裸矽膠上誰晚出

矽膠表面 Si–OH 用氫鍵抓極性分子 → 越極性、越會給氫鍵，停越久

- 性 矽膠正相：COOH > OH > CHO、酮 > 醚 > 芳香 > 烷
- 性 丁酸 > 丁醛 > 丁烷｜hexanol > benzene > hexane

L06 分配 C18 上誰晚出

C18／C8 是接在矽膠上的油鏈 → 越油（logP 大）越像它 → 越晚出

- 性 amylbenzene > toluene，極性者最早
- 性 鏈越長越油：C18 > C8 > CN > diol
- 價 又小又親水又帶電（serine）在酸性 C18 留不住 → 改 HILIC 或 離子交換＋電導

L07 分配 比較官能基前先固定條件

誰晚出取決於「分子像不像這個固定相」→ 先確定是正相還是逆相，再比官能基

- 性 同一組分子，正相與逆相順序相反
- 價 沒說固定相就排序 → 可能整個排反

L08 解離 接上 C18 後為何還拖尾

矽膠表面布滿 Si–OH（弱酸，pH 高於約 4 解離成 $Si–O^-$）→ C18 只接得上一部分 → 殘餘 $Si–O^-$ 用電荷抓 BH^+ → 位置少、放得慢 → 拖尾

- 價 **鹼性藥拖尾**
- 治 封端與耐 pH 填料：TMCS 三甲基當蓋子
- 治 低 pH 不讓 Si–OH 解離、TEA 先占位、KOH 中和酸性點
- 價 骨架怕鹼、鍵結怕強酸 → pH 約 2–8 → 高 pH 改 bidentate 或聚合物填料

L09 解離 酸與鹼改 pH，保留往相反方向

電荷只在像水的地方待得住 → 只有中性型留得住 C18 → 弱酸壓低 pH、弱鹼提高 pH → 中性比例↑ → tR↑

- 性 弱酸 pKa 4 → 流動相 pH 約 2–3
- 性 中性物不理 pH
- 性 加 ACN → 流動相變油 → 醋酸少解離 → 緩衝液 pH 上升（108-2-10）

L10 解離 pKa 附近為何特別敏感

pH − pKa＝log（鹼型／酸型）→ 每差 1 單位比例差 10 倍 → pKa ±1 之內，中性比例變最多

- 性 比較區間時先看哪一段跨過 pKa
- 價 pH 剛好在 pKa → 兩型各半，pH 一飄，tR 就飄

⑥ 算：面積換濃度，效率換時間

閘門一句：讀數和量成正比，比例係數要用同條件的標準品定

L12 擴散 縮短時間和改善分離是同一件事嗎

tR 由 k 與 t_0 決定，分離由峰距與峰寬決定 → 加快流速只縮時間，拉開峰距或收窄峰寬才改善分離

- 性 梯度放慢 → 峰距拉開、Rs↑
- 性 升溫 → k↓、tR↓

L23 計量 峰面積怎麼變成可信的濃度

面積和量成正比 → 外標和標準品比、內標和內標比（抵消損失） → 乘回稀釋

- 治 外標：1100／1000 × 30 mg＝33 mg＝110%
- 性 內標要萃取前加、結構像、tR 近但分得開
- 價 內標 tR 儘量遠離：錯｜不能一體適用
- 性 系統適用性：重複注入看 RSD、拖尾、N

L24 擴散 小粒徑提高效率為何要更高壓

顆粒越小 → 路徑差（A）與質傳延遲（C）越小 → H↓、N↑ → 但通道變窄，阻力大

- 治 UPLC：sub-2 μm → 峰窄、快
- 價 背壓大｜B 項不因粒徑變小而減少

⑤ 測：讀哪一個把柄 ←

閘門一句：偵測器只讀一種物理量，流動相本身不能有這個把柄

L03 計量 峰的位置、面積、寬度各回答什麼

tR＝是誰（和標準品比）→ 面積＝有多少 → 峰寬＝管柱效率

- 性 $tR = t_0(1+k)$
- 價 同 tR 不等於同物 → 峰純度要 UV／DAD 或 MS

L19 吸收 UV 與 DAD 怎麼變成訊號

有發色基才吸光 → 吸光度隨流出時間畫成峰 → DAD 同時讀整條光譜

- 治 UV／DAD：多成分不同 λ、峰純度、同 tR 雜質
- 價 醣、mannitol、PEG 沒有發色基 → 看不到

L20 放光 螢光選擇性為何比 UV 高

能吸光又會放光的分子很少 → 讀放出的光、背景暗 → 選擇性與靈敏度高

- 治 螢光：riboflavin、aflatoxins、脫水氧化後的 digoxin
- 價 robustness 輸 UV，多數藥要衍生化

L21 轉電子 電化學、PAD、電導讀的是同一種量嗎

給電位 → 分子被氧化或還原 → 讀電流（EC、PAD）｜離子讓溶液導電 → 讀電導

- 治 EC／PAD：catecholamine、ascorbic acid，選擇性最高
- 治 PAD 脈衝清電極 → aminoglycoside、醣不必衍生化
- 價 GC 的 ECD 是電子捕捉，縮寫撞名，不是 HPLC 零件

L22 散射 折射 沒有發色基：RI、ELSD 或 CAD

讀整杯折射率（RI）或先蒸掉流動相再讀不揮發顆粒（ELSD、CAD）→ 幾乎都看得到

- 治 ELSD／CAD：醣、PEG、UDCA、界面活性劑，**可梯度**
- 價 RI 讀整杯 → 梯度時基線漂移 → 只能等度
- 性 選擇性 EC > FL > UV > ELSD > RI

④ 選（二）：換一把尺 ←

閘門一句：分離模式只是換了固定相抓的東西：反電荷、大小、左右、親水

L13 分配 解離 陽離子交換樹脂為何帶負電

樹脂上固定 $–SO_3^-$ 或 $–COO^-$ → 抓帶正電的分子（像＝反電荷）→ 鹽或 pH 改變就把它擠下來

- 性 $–SO_3^-$ 強陽（全 pH 帶電）、$–COO^-$ 弱陽、四級銨強陰
- 性 陽交換升 pH → 胺基酸逐一失去正電 → 等電點最高的 lysine 最後
- 治 離子交換＋電導：IC 測 Cl^-

L14 分配 離子對試劑帶相反電荷

反電荷頭＋油尾 → 和帶電藥成中性的離子對 → 變油 → C18 留得住 → 尾越長越久

- 治 離子對試劑：酸配 Bu_4N^+，鹼（BH^+）配烷基磺酸鹽
- 價 中性物用不上｜ammonium acetate 沒有油尾，只是緩衝

L15 分配 分子篩上大分子為何先出

孔洞只讓小分子鑽 → 小分子走的路多、停得久 → **大分子先出**（像＝小）

- 治 SEC：蛋白、hyaluronic acid 等高分子
- 價 和「越大越慢」的直覺相反

L16 分配 HILIC 用高有機相卻留住親水物

極性固定相表面吸一層水 → 親水分子鑽進水層 → 親水者晚出（水是強溶劑）

- 性 HILIC：加水 → 變快｜Phe < Tyr < Thr < Ser < Arg
- 價 強酸、強鹼會和表面電荷交換 ➔ L08

L17 分配 鏡像異構物靠什麼分

鏡像物物性相同 → 只有在手性環境裡才不一樣 → 要 **3 點**接觸，選擇者本身要有手性

- 治 手性柱：Pirkle 分 D／L-alanine、手性添加物、手性衍生化 ➔ L18
- 價 cetrimide、普通 crown ether 沒有手性 → 分不了

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

鹼性藥拖尾
殘餘 $Si–O^-$ 抓 BH^+ ➔ L08

UV cutoff 高的溶劑
acetone 讓背景太高 ➔ L11

背壓過高
粒徑小、流速快、黏度大 ➔ L24

高 pH 溶掉矽膠
改 bidentate 或聚合物填料 ➔ L08

同 tR 不等於同物
峰純度要 DAD 或 MS ➔ L03

官方答案和本體相反
109-2-32：官方選高極性物在 C8 較久（推測靠殘餘 Si–OH）

梯度時 RI 基線漂
RI 讀整杯，組成一變就變 ➔ L22

內標和雜質重疊
換基質不能一體適用 ➔ L23

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

C18／C8

octadecyl／octyl silica

抓什麼
疏水（油）

流動相
水＋MeOH、ACN、THF

pH
約 2–8（矽膠骨架）

名稱
ODS、USP L1、L7

國考紀錄
30 `101-2×4` `102-2×2` `103-1` `104-2` `107-1` `107-2` `108-2×2` `109-2×3` `110-1×2` `110-2` `111-1` `111-2` `112-1×2` `112-2` `113-2×3` `114-2` `115-1×2` `115-2`

分配　大循環位置 → L06 → L09

油鏈接在矽膠上 → 越油的分子越像它 → 越晚出（分配）

位置	性	低極性物留最久：C18 > C8 > CN > diol
位置	價	C8 一定比較久：錯
用途	治	胜肽、鹼性藥（拖尾用封端解）、離子對都在它上面做

孤點 C18＝ODS＝n-octadecyl、C8＝octyl

#分配

矽膠正相

bare silica＋弱極性流動相

抓什麼
極性、氫鍵

流動相
hexane、DCM、EtOAc、MeOH

名稱
USP L3

國考紀錄
23 `101-1×2` `101-2` `102-1` `103-1` `104-1` `104-2×2` `105-2` `106-2` `107-2` `108-2×3` `109-1` `109-2` `110-1` `110-2` `111-1` `111-2` `113-1` `115-1` `115-2`

分配　大循環位置 → L05 → L07

Si–OH 用氫鍵抓極性分子，流動相用 hexane–DCM 這類弱極性溶劑（分配＋矽膠表面）

位置	性	COOH > OH > CHO > 醚 > 芳香 > 烷
條件	性	DCM:hexane 10:1 最極性
陷阱	價	neomycin 衍生化後極性降低，和矽膠作用變強：錯

#分配

UV／DAD

UV-Vis／diode array

適用
有發色基

靈敏度
中

破壞性
否

梯度
可

名稱
DAD＝PDA

國考紀錄
10 `100-1×2` `101-2` `103-2` `105-2` `106-2` `109-2` `110-2` `111-1` `115-1`

吸收　大循環位置 → L19

讀發色基吸的光，DAD 同時讀整條光譜（把柄）

用途	治	多成分不同 λ、峰純度、同 tR 雜質（麻黃素）→ DAD
限制	價	醣、mannitol、PEG 看不到 → 說它是通用型：錯
條件	價	acetone 不能當流動相（cutoff 高）

孤點 光源氘燈

#把柄　#能隙

逆相溶劑

MeOH／ACN／THF

角色
逆相強溶劑

要求
和水互溶、UV cutoff 低

國考紀錄
19 `101-2` `102-2` `104-2` `106-2` `107-1×2` `108-2` `109-1` `109-2` `110-1×2` `110-2` `111-1` `111-2` `112-2` `113-2` `114-2` `115-1` `115-2`

分配　大循環位置 → L04 → L11

要和水互溶、又比水油 → 越油搶越兇（分配）

強度	性	logP −0.8 < −0.3 < 0.5 → THF > ACN > MeOH > 水
強度	性	有機比例的影響大過 C8 與 C18 的差別
限制	價	氯仿、EtOAc、乙醚和水分層 → 出局

孤點 軟膏去基質用 MeOH／hexane

#分配

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

螢光

fluorescence detector

適用
會放光或衍生後會放光

靈敏度
高（ng）

破壞性
否

國考紀錄
5 · 104-2 · 105-2×2 · 109-2 · 110-1

放光　大循環位置 ➔ L20

剛性共軛吸光後放光 → 會放光的分子少 → 選擇性、靈敏度高（把柄）

用途　治　riboflavin、aflatoxins、脫水氧化後的 digoxin

限制　價　robustness 輸 UV

孤點 光源氙燈、ng 級

#把柄

ELSD／CAD

evaporative light scattering／charged aerosol

適用
比流動相難揮發

靈敏度
中低

破壞性
是

梯度
可

國考紀錄
9 · 100-2 · 103-2 · 106-2 · 107-2 · 109-1 · 110-2 · 111-1 · 112-2 · 114-1

散射　大循環位置 ➔ L22

先蒸掉流動相，剩下的不揮發顆粒散射光 → 比流動相難揮發就看得到（把柄）

用途　治　醣、PEG、UDCA、界面活性劑，範圍最廣、可梯度

限制　價　通用 → 靈敏度比螢光差

孤點 約 10 ng（1 ng：錯）

#把柄

離子交換＋電導

IEX／IC

抓什麼
反電荷

沖提
提高鹽濃度或改 pH

名稱
SCX、SAX

國考紀錄
5 · 100-1 · 106-2 · 112-1 · 112-2×2

解離　大循環位置 ➔ L13

樹脂上固定的電荷抓反電荷（分配，像＝反電荷）

位置　性　$-SO_3^-$ 強陽、$-COO^-$ 弱陽、四級銨強陰 → 陽交換升 pH → lysine 最後

用途　治　serine 酸性走陽交換、鹼性走陰交換｜IC 測 Cl^- 用電導

孤點 styrene–DVB 樹脂，DVB 定交聯

#分配　#解離

RI

refractive index detector

適用
幾乎全部

靈敏度
低

梯度
不可

國考紀錄
28 · 100-2 · 101-1 · 102-2×2 · 104-2 · 105-2 · 106-2×2 · 107-1×2 · 107-2 · 109-1×3 · 109-2 · 110-1×2 · 110-2 · 111-1×2 · 112-2 · 113-1×3 · 113-2 · 114-1 · 114-2 · 115-1

折射　大循環位置 ➔ L22

讀整杯液體的折射率 → 分子看得到，流動相組成變了也看得到（把柄）

限制　價　選擇性最低｜梯度 → 基線漂移，只能等度

#把柄

② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

EC／PAD

electrochemical／pulsed amperometric

適用
可氧化還原

選擇性
最高

破壞性
極微

國考紀錄
7 `100-2` `101-1×2` `101-2×2` `103-1` `110-2`

轉電子　大循環位置 → L21

給電位，讀分子被氧化還原的電流 → 只有易氧化還原者看得到（把柄）

用途	治	catecholamine、adrenaline、ascorbic acid，選擇性最高
用途	治	PAD 脈衝清電極 → aminoglycoside、醣不必衍生化
陷阱	價	GC 的 ECD 是電子捕捉，縮寫撞名

#把柄

離子對試劑

ion-pairing reagent

加在
流動相

配誰
反電荷的離子性藥

國考紀錄
9 `101-1×2` `102-2` `105-2` `107-2` `109-2` `111-2` `112-2` `113-1`

分配　大循環位置 → L14

反電荷頭＋油尾 → 和帶電藥成中性的油 → C18 留得住（分配）

位置	性	酸配 $Bu_4N^+ > Pr_4N^+ > Me_4N^+$｜鹼（$BH^+$）配磺酸鹽 C8 > C7 > C6 > C5
限制	價	中性物用不上｜ammonium acetate 沒有油尾，只是緩衝

#分配　#解離

封端與耐 pH 填料

end-capping、bidentate、polymer

解決
鹼性藥拖尾、高 pH

國考紀錄
3 `104-1` `107-2` `111-1`

解離　大循環位置 → L08

蓋掉殘餘 Si–OH 或換掉骨架 → 少拖尾、耐 pH（矽膠表面）

作法	性	TMCS 三個甲基當蓋子｜tetramethoxysilane 水解又生 Si–OH：錯
用途	治	bidentate、聚合物耐高 pH
用途	治	嵌入醯胺幫極性物滯留，bonded 比 coated 耐用
限制	價	聚合物本身是油 → 不耐親脂溶劑

孤點 封端程度以含碳率表示

#解離

NH_2 柱

aminopropyl silica

抓什麼
極性

名稱
USP L8

國考紀錄
7 `101-1` `102-1` `102-2` `107-2` `111-1` `113-1` `113-2`

分配　大循環位置 → L05

極性的鍵結相 → 當正相抓極性物，也能用含水溶劑（分配）

用途	治	醣、界面活性劑｜正逆切換用 ethanol

孤點 蛋白質不用它

#分配

② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

手性柱

Pirkle、cyclodextrin

抓什麼
左右手

名稱
CSP

國考紀錄
4 102-2 106-1 111-1 112-1

分配　大循環位置 → L17

至少 3 點接觸 → 對左右手抓得不一樣（分配，像＝立體互補）

用途　治　Pirkle 分 D／L-alanine、手性添加物（serine）、手性衍生化成非鏡像物

限制　價　cetrimide、普通 crown ether 沒手性 → 分不了

#分配

SEC

size exclusion（GPC／GFC）

抓什麼
大小（孔徑）

國考紀錄
11 101-1 102-1 103-1 104-1 104-2 106-2 107-2 108-2×2 109-1 110-2

分配　大循環位置 → L15

小分子鑽得進孔、走的路多 → 晚出 → **大分子先出**（分配，像＝小）

用途　治　hyaluronic acid 等高分子多醣

陷阱　價　苯丙胺酸比膠原蛋白早出：錯

#分配

HILIC

hydrophilic interaction

抓什麼
親水

強溶劑
水

國考紀錄
2 112-2 113-1

分配　大循環位置 → L16

極性固定相吸一層水，親水分子進水層 → 親水者晚（分配，類正相）

條件　性　加水 → 變快｜Phe < Tyr < Thr < Ser < Arg

限制　價　強酸、強鹼會和表面電荷交換

#分配

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
發色基（共軛、芳環）	UV／DAD	光子對上價電子能隙才被吸收	醣、PEG 沒有發色基
剛性共軛、會放光	螢光	吸光後放光，背景暗	會放光的少，多數要衍生化
可氧化還原	EC／PAD	讀電子轉移的電流	電極會髒 → PAD 用脈衝清
比流動相難揮發	ELSD／CAD	蒸掉流動相讀顆粒散射	靈敏度輸螢光
什麼都沒有	RI	每個物質都有折射率	不能梯度、選擇性最低
疏水	C18／C8	油抓油	極性物留不住
極性、氫鍵	矽膠正相、NH_2 柱、HILIC	Si–OH 或水層抓極性	要非極性或高有機流動相
可解離（酸、鹼）	pH、離子對試劑、離子交換＋電導	電荷只在像水的地方待得住	pKa ±1 內最敏感
大小差很多	SEC	小分子鑽孔走遠路	大先出，和直覺相反
手性	手性柱	3 點接觸才分得出左右	選擇者本身要有手性

讀法

先問分子帶什麼把柄：有發色基走 UV、會放光走螢光、可氧化還原走 EC，什麼都沒有才走 ELSD 或 RI。再問它像誰：油走 C18、極性走矽膠或 HILIC、帶電先調 pH 或加離子對、大小差很多走 SEC、左右手走手性柱。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
HPLC	high-performance liquid chromatography：高效能＋液相＋層析	全章
ODS／C18	octadecylsilane：octa（8）＋deca（10）＝18 個碳的油鏈（USP L1）	C18／C8
C8	octyl：octa＝8（USP L7）	C18／C8
USP L3／L8	L3＝多孔矽膠、L8＝aminopropyl（NH_2）	矽膠正相、NH_2 柱
DAD／PDA	diode array＝photodiode array：一排二極體同時讀整條光譜	UV／DAD
ELSD	evaporative（蒸發）＋light scattering（光散射）＋detector	ELSD／CAD
CAD	charged aerosol：顆粒帶電後讀電荷	ELSD／CAD
RI／RID	refractive index：折射率	RI
EC／PAD	electrochemical／pulsed amperometric（脈衝式電流）	EC／PAD
SEC／GPC／GFC	size exclusion／gel permeation（有機溶劑）／gel filtration（水）	SEC
HILIC	hydrophilic interaction：親水作用	HILIC
IEX／IC／SCX／SAX	ion exchange／ion chromatography／strong cation、anion exchange	離子交換＋電導
CSP	chiral stationary phase：手性固定相	手性柱
UPLC	ultra-performance：sub-2 μm 粒徑	➔ L24
tR、t_0、k	retention time／dead time／retention factor	➔ L03

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例
由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 C18／C8 矽膠正相 逆相溶劑 離子交換＋電導 離子對試劑 NH_2 柱 手性柱 SEC HILIC

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 UV／DAD 螢光 ELSD／CAD RI EC／PAD

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 UV／DAD

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 離子交換＋電導 離子對試劑 封端與耐 pH 填料

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

← 目錄

HPLC｜題型總表：14 個原始套路題型，一個題型＝一個本體的一種投影

16 年 137 題中，這 14 個題型涵蓋 103 題（75%）。只收出現 ≥ 2 次的同問法題，孤點題留在 p3。依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面。

題型總表

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
HPLC-01	流動相強度：越像固定相搶越兇	E1 留多久	14	110-1-32	107-1-34、111-2-36、115-2-40、110-2-39
HPLC-02	出峰順序：越像固定相越晚	E1 留多久	13	108-2-33	104-2-32、103-1-35、107-2-13、112-2-27
HPLC-03	pH 與解離：只有中性型留得住	E1 留多久	10	110-2-38	109-2-28、109-2-39、106-2-36、108-2-9
HPLC-04	離子對：反電荷頭＋油尾，尾越長越久	E1 留多久	10	107-2-32	102-2-33、108-2-34、113-1-38、112-2-38
HPLC-05	偵測器排序：把柄越少見越選擇	E2 看不看得到	9	110-2-32	104-2-15、106-2-37、109-2-40、115-1-31
HPLC-06	沒有發色基：改讀難揮發或電極把柄	E2 看不看得到	8	112-2-36	106-2-35、101-2-28、109-1-38、107-2-34
HPLC-07	專屬把柄：可氧化、會放光、帶電	E2 看不看得到	8	103-1-11	110-1-26、105-2-33、107-2-12、101-1-35
HPLC-08	流動相要互溶：逆相溶劑要和水混	E1 留多久	5	109-2-27	109-1-8、107-1-40、111-1-39、114-2-30
HPLC-09	手性分離：選擇者本身要有手性	E1 留多久	5	102-2-37	106-1-40、112-1-34、113-2-29、111-1-40
HPLC-10	內標：要和分析物一起經歷	共用 面積比	5	107-1-39	107-1-13、106-1-32、100-2-34、113-2-40
HPLC-11	流動相不能被偵測器讀到	E2 看不看得到	4	100-1-36	106-1-38、115-1-32、114-1-28
HPLC-12	選分離模式：先找分子最大的差別	E1 留多久	4	110-2-29	104-1-36、107-2-37、114-2-27
HPLC-13	正相逆相：誰是油、誰是極性	E1 留多久	4	106-1-37	101-1-29、112-1-39、101-1-33
HPLC-14	DAD：同時讀整條光譜	E2 看不看得到	4	103-2-35	101-2-33、100-1-37、105-2-7

怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁一前一後，先把後一頁蓋住。
- **先寫本體**：在 ① 寫下這題考哪個本體（E1、E2、共用），一句話就好。
- **推一次**：在 ② 從本體一步一步推到選項，每步只用一個箭頭。
- **翻頁對照**：拿詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的步驟。
- **推錯回 p1**：回 ① 本體推導版找那個本體，再看歷年變形，換一個問法再推一次。

三個本體＋共用（同 p1）

- **E1 留多久**：越像固定相留越久，流動相越像固定相搶越兇，電荷只在像水的地方待得住
- **E2 看不看得到**：偵測器只讀一個把柄，擁有者越少越選擇、越不通用
- **E3 矽膠表面**：Si–OH 是弱酸，抓鹼、怕鹼（本表未成題型，見 p1）
- **共用 面積比**：同條件下面積比＝濃度比，內標靠比值抵消損失

分布

- E1：8 型 65 題（HPLC-01–04、08、09、12、13）
- E2：5 型 33 題（HPLC-05–07、11、14）
- 共用：1 型 5 題（HPLC-10）
- 未收：E3 拖尾、$tR = t_0(1+k)$、UPLC 粒徑、離子交換命名各 3 題，回 p1 看

← 目錄

HPLC｜題型練習：HPLC-01–HPLC-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

HPLC-01 流動相強度：越像固定相搶越兇 E1 留多久

16 年 14 題

採用 C18 管柱分析 betamethasone 時，下列移動相何者可使分析物的滯留時間最短？

A methanol-water (30:70)
B methanol-water (20:80)
C acetonitrile-water (30:70)
D acetonitrile-water (70:30)

母題 110-1-32

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-02 出峰順序：越像固定相越晚 E1 留多久

16 年 13 題

下列三種化合物 a：$CH_3CH_2CH_2CH_3$，b：$CH_3CH_2CH_2CHO$，c：$CH_3CH_2CH_2COOH$ 以矽膠管柱（silica gel column）配合適當溶媒進行分離，其滯留時間（tR）值關係為何？

A a＞b＞c
B b＞a＞c
C a＞c＞b
D c＞b＞a

母題 108-2-33

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-03 pH 與解離：只有中性型留得住 E1 留多久

16 年 10 題

某弱酸性藥物之 pKa＝4，用逆相高效液相層析分析時，最適當之動相 pH 值為何？

A 8
B 3
C 6
D 7

母題 110-2-38

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-04 離子對：反電荷頭＋油尾，尾越長越久 E1 留多久

16 年 10 題

以離子對－逆相層析法（ion-pairing chromatography）進行苯乙酸（$C_6H_5CH_2COOH$）之分析定量時，動相加入下列何者可使待測物之滯留時間最久？

A $C_7H_{15}SO_3Na$
B $(CH_3)_4NCl$
C $(C_4H_9)_4NCl$
D $C_5H_{11}SO_3Na$

母題 107-2-32

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC｜題型詳解：HPLC-01–HPLC-04：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

HPLC-01 流動相強度：越像固定相搶越兇 — 答 D

1. 本體 E1：分子在固定相和流動相之間分配，越像固定相留越久，流動相越像固定相，搶得越兇
2. → C18 是油 → 流動相越油，越能把 betamethasone 搶走 → 越早出
3. → 流動相的油度先看有機比例，再看溶劑本身：**THF > ACN > MeOH > 水**
4. → D 有機 70% 最多，ACN 又比 MeOH 油 → 搶最兇 → tR 最短 → **D**

- A 錯：MeOH 只有 30%，流動相仍偏水，留得比 D 久
- B 錯：MeOH 20%，四者中最像水 → 搶最弱 → 留最久
- C 錯：同樣 30% 有機，ACN 比 MeOH 強，但比例遠低於 D

歷年變形

- **107-1-34** 只排溶劑本身 → 照油度 THF > ACN > MeOH > 水
- **111-2-36** 改問最長 → 水最多的 2:1 最不像固定相 → 搶最弱
- **115-2-40** 再混入 C8 對 C18 → 有機 30% 對 75% 的差距主導，30% 中 MeOH 弱於 ACN → B 最久
- **110-2-39** 換成正相矽膠 → 方向相反：越極性搶越兇，MeOH > EtOAc > DCM > hexane

陷阱 把「極性大」當成「沖提力強」。逆相剛好相反：水極性最大，沖提力最小。

HPLC-02 出峰順序：越像固定相越晚 — 答 D

1. 本體 E1：越像固定相留越久，「像」由固定相定義
2. → 矽膠表面布滿 Si–OH，極性、能形成氫鍵 → 這裡的「像」＝極性與氫鍵能力
3. → COOH 可給也可收氫鍵，最強 > CHO 只有偶極 > 丁烷沒有官能基
4. → c 最像矽膠最晚，a 最早 → c > b > a → **D**

- A 錯：這是逆相 C18 的順序（越油越晚），放到矽膠上方向相反
- B 錯：丁烷沒有官能基，不會比醛留得久
- C 錯：丁烷最不像矽膠，應該最早出，不會排第一

歷年變形

- **104-2-32** 換成 hexanol、benzene、hexane → OH > π 電子 > 烷 → ② > ③ > ①
- **103-1-35** 換成逆相 ODS → 方向相反：多一個苯環又蓋掉酚 OH 的 3-O-benzylmorphine 最油最晚
- **107-2-13** 同一組嗎啡改問最短 → 去掉 N-CH_3 的 normorphine 最親水最早
- **112-2-27** 逆相烷基苯 → 鏈越長越油越晚，amylbenzene 最久，D 把順序寫反

陷阱 只背「極性大的先出」。那是逆相，矽膠正相反過來。先看固定相是誰。

HPLC-03 pH 與解離：只有中性型留得住 — 答 B

1. 本體 E1：越像固定相留越久，電荷只在像水的地方待得住
2. → 弱酸在 pH 高於 pKa 時解離成 A^- → 帶電、像水 → C18 抓不住，早出
3. → 要壓住解離 → pH 比 pKa 低約 1 以上 → 幾乎全是中性 HA → 留得住、峰形穩
4. → pKa 4 → pH 3 → **B**

- A 錯：pH 8 比 pKa 高 4 → 幾乎全解離 → 留不住
- C 錯：pH 6 仍比 pKa 高 2 → 大部分是 A^-
- D 錯：pH 7 同理，幾乎全是 A^-

歷年變形

- **109-2-28** 改問哪段 pH 變動影響最大 → 中性比例在 pKa ±1 內變最多 → pH 4→5 跨過 4.4
- **109-2-39** 換成弱鹼在 pH 8.4 排序 → 方向相反：pKa 最高的 procaine 最帶電 → 最早
- **106-2-36** 弱鹼 bupivacaine 把 pH 9 改成 5 → 變 BH^+ → 更早，無法延長
- **108-2-9** 換成中性物 → 沒有東西可解離 → pH 影響最小

陷阱 弱酸弱鹼方向弄反。弱酸用低 pH，弱鹼用高 pH，目的都是讓中性型變多。

HPLC-04 離子對：反電荷頭＋油尾，尾越長越久 — 答 C

1. 本體 E1：越像固定相留越久，電荷只在像水的地方待得住
2. → 苯乙酸解離成 COO^- → 帶電、像水 → C18 留不住
3. → 加反電荷頭＋油尾的試劑 → 包成中性的油 → 留得住，配陰離子要用陽離子（四級銨）
4. → 尾越長，離子對越油 → Bu_4N^+ 比 Me_4N^+ 油 → 最久 → **C**

- A 錯：磺酸根帶負電，和 COO^- 同號互斥，配不成對
- B 錯：電荷配對了，但甲基尾太短，離子對不夠油
- D 錯：同 A 是負電，而且尾更短

歷年變形

- **102-2-33** 換成酸性下的 benzylamine（BH^+）→ 改配負電磺酸鹽，C8 尾最長最久
- **108-2-34** 反過來給 TBA^+ 問配誰 → 要陰離子 → 丁酸
- **113-1-38** 問誰不適合 → 中性的 butanol 沒有電荷可配
- **112-2-38** 敘述題 → 包成中性油 → tR 變長，說變短就錯

陷阱 只比尾長、忘了先配電荷。同號的試劑尾再長也沒用。

← 目錄

HPLC｜題型練習：HPLC-05–HPLC-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

HPLC-05 偵測器排序：把柄越少見越選擇 E2 看不看得到

16 年 9 題

下列 HPLC 所使用之檢測器，其偵測化合物之選擇性由高至低排序，何者正確？①紫外光檢測器（UV）②電化學檢測器（ECD）③蒸發光散射檢測器（ELSD）④折射率檢測器（RID）

A ②①③④
B ①②③④
C ②④①③
D ①②④③

母題 110-2-32

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-06 沒有發色基：改讀難揮發或電極把柄 E2 看不看得到

16 年 8 題

下列何者可用於檢測不具發色基（chromophore）的分析物？

A diode array detector
B fluorescence detector
C evaporative light scattering detector
D UV/Vis detector

母題 112-2-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-07 專屬把柄：可氧化、會放光、帶電 E2 看不看得到

16 年 8 題

下列那種偵測器對於 adrenaline 可提供最好的偵測靈敏度？

A 折射率偵測器（RI detector）
B 紫外光偵測器（UV detector）
C 蒸發光散射檢測器（ELSD）
D 電化學偵測器（EC detector）

母題 103-1-11

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-08 流動相要互溶：逆相溶劑要和水混 E1 留多久

16 年 5 題

以 C18 HPLC 分析 prednisolone 和 betamethasone 時，下列移動相溶劑何者不適用？

A 甲醇（methanol）
B 乙腈（acetonitrile）
C 氯仿（chloroform）
D 四氫呋喃（tetrahydrofuran）

母題 109-2-27

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC｜題型詳解：HPLC-05–HPLC-08：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

HPLC-05 偵測器排序：把柄越少見越選擇 — 答 A

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄，擁有這個把柄的分子越少，選擇性越高、通用性越低
2. → ECD 要能氧化還原 → 擁有者最少，UV 要有發色基 → 次少
3. → ELSD 只要比流動相難揮發，RI 只要折射率和流動相不同 → 幾乎人人都有
4. → ECD > UV > ELSD > RI → ②①③④ → **A**

- B 錯：有發色基的分子比可氧化還原的多 → UV 不會排在 ECD 前面
- C 錯：RI 最通用，不會排第二
- D 錯：UV 與 ECD 對調，RI 與 ELSD 也對調

歷年變形

- **104-2-15** 選項沒有 EC → 會放光的分子最少 → 螢光最選擇
- **106-2-37** 反問偵測範圍最廣 → 把柄要求最寬的 ELSD
- **109-2-40** UV 對螢光的優勢 → UV 的把柄較普遍、條件依賴少 → robustness 較佳
- **115-1-31** 敘述題說 UV 是通用型 → UV 要發色基 → 錯

陷阱 以為越通用越好。越專一的偵測器越靈敏，也越不通用。

HPLC-06 沒有發色基：改讀難揮發或電極把柄 — 答 C

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄，分子在這個量上要和流動相不同才看得到
2. → 沒有發色基 → 不吸 UV-Vis → UV、DAD 讀不到，不吸光就不會放光 → 螢光也讀不到
3. → ELSD 先蒸掉流動相，剩下的顆粒散射光 → 把柄只要「比流動相難揮發」
4. → 多數藥物、醣都滿足 → **C**

- A 錯：DAD 一次讀很多波長的 UV，仍要發色基
- B 錯：要先吸光才能放光，沒有發色基就沒有螢光
- D 錯：UV/Vis 的把柄就是發色基

歷年變形

- **106-2-35** 反問 mannitol 哪個不適用 → UV，ELSD、MS、RI 都讀得到
- **101-2-28** aminoglycoside 不衍生化 → OH、NH_2 能在電極上氧化 → PAD
- **109-1-38** 非離子界面活性劑加梯度 → RI 跟著組成漂移出局 → 只剩 ELSD
- **107-2-34** PEG 配層析法 → 不揮發，不能上 GC → HPLC-ELSD

陷阱 看到螢光最靈敏就選。螢光的前提是會吸光。

HPLC-07 專屬把柄：可氧化、會放光、帶電 — 答 D

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄，擁有者越少，選擇性、靈敏度越高
2. → adrenaline 有 catechol（鄰二酚）→ 很容易在電極上氧化 → 有轉電子的把柄
3. → EC 只讀可氧化還原的分子 → 背景幾乎是零 → 微量也看得到
4. → 靈敏度最好 → **D**

- A 錯：RI 最通用，背景大，靈敏度最差
- B 錯：catechol 吸 UV，但很多分子也吸 → 背景高，輸 EC
- C 錯：ELSD 是通用型，靈敏度低

歷年變形

- **110-1-26** 換成 riboflavin → 剛性共軛會放光 → 螢光選擇性最好
- **105-2-33** aflatoxin 配層析法 → 剛性共軛放光、量又少 → HPLC-螢光
- **107-2-12** 換成氯離子 → 把柄是導電度 → 離子層析＋電導
- **101-1-35** ascorbic acid 兩步推 → 帶負電先用離子對留住（E1），enediol 可氧化 → EC

陷阱 看到有 UV 吸收就選 UV。問最靈敏或最選擇時，找擁有者最少的把柄。

HPLC-08 流動相要互溶：逆相溶劑要和水混 — 答 C

1. 本體 E1：分子在固定相和流動相之間分配，越像固定相留越久
2. → 逆相流動相是水＋有機溶劑，靠調比例改變搶分子的力 → 兩者要互溶成一相
3. → MeOH、ACN、THF 都能和水任意互溶，氯仿和水分層
4. → 分層的流動相組成不穩、tR 亂跳 → 氯仿不適用 → **C**

- A 錯：甲醇和水互溶，是逆相最常用溶劑
- B 錯：乙腈和水互溶，沖提力比甲醇強
- D 錯：THF 和水互溶，是逆相三溶劑中最強的

歷年變形

- **109-1-8** 換成 ethyl acetate → 和水分層 → 不是逆相溶媒
- **107-1-40** 直接問誰和水最互溶 → THF，EtOAc、氯仿、乙醚都分層
- **111-1-39** NH_2 柱正逆切換 → 要和 hexane、水都互溶 → ethanol
- **114-2-30** 敘述題把氯仿列為逆相常用溶劑 → 錯

陷阱 想到氯仿極性小、沖提力強就選它。和水分層的溶劑再強也不能用。

← 目錄

HPLC｜題型練習：HPLC-09–HPLC-12：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

HPLC-09 手性分離：選擇者本身要有手性 E1 留多久

16 年 5 題

下列層析管柱之固定相，何者適用於分離鏡像異構物？

A Cyclodextrin
B Polyethylene glycol
C Polyamide
D Octadecyl silane

母題 102-2-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-10 內標：要和分析物一起經歷 共用 面積比

16 年 5 題

以高效液相層析法分析生物檢體中的乳酸（$CH_3CH(OH)COOH$）濃度時，下列何種化合物為最適當之內部標準品？

A 丙醛（C_2H_5CHO）
B 丙酸（C_2H_5COOH）
C 丁酸（C_3H_7COOH）
D 甲基乙二醛（CH_3COCHO）

母題 107-1-39

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-11 流動相不能被偵測器讀到 E2 看不看得到

16 年 4 題

高壓液相層析法使用紫外光分光光度偵測器者，不宜使用下列何種物質作為移動相之組成？

A H_2O
B CH_3OH
C CH_3CN
D CH_3COCH_3（acetone）

母題 100-1-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-12 選分離模式：先找分子最大的差別 E1 留多久

16 年 4 題

玻尿酸（hyaluronic acid）為多醣類化合物，其分離純化以下列何者最適當？

A 正相液相層析法
B 離子交換層析法
C 逆相液相層析法
D 分子篩層析法

母題 110-2-29

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC｜題型詳解：HPLC-09–HPLC-12：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

HPLC-09 手性分離：選擇者本身要有手性 — 答 A

1. 本體 E1：越像固定相留越久，手性相看左右
2. → 鏡像物的油度、極性、大小完全一樣 → 只有在手性環境裡，兩者「像」的程度才不同
3. → 固定相本身要有手性，還要能和分子有 3 點作用
4. → cyclodextrin 由 D-葡萄糖組成，本身有手性，空腔可包住分子 → **A**

- B 錯：PEG 是重複的 $-CH_2CH_2O-$，沒有手性中心
- C 錯：一般 polyamide 沒有手性，只靠氫鍵分極性
- D 錯：ODS 只看油，鏡像物一樣油

歷年變形

- **106-1-40** D-、L-alanine 選靜相 → silica、ODS、離子交換都無手性 → Pirkle phase
- **112-1-34** 反問 → 普通 crown ether 沒有手性，修飾到 C18 仍分不開
- **113-2-29** 手性添加物 → serine 有手性可用，cetrimide 沒有手性中心 → 最不適用
- **111-1-40** 問至少幾點接觸 → 兩點鏡像物都做得到，要 3 點

陷阱 以為鏡像物有一點極性差別。在非手性環境裡，兩者完全一樣。

HPLC-10 內標：要和分析物一起經歷 — 答 B

1. 本體 共用：同條件下面積比＝濃度比，內標和分析物一起經歷損失，比值就抵消誤差
2. → 要抵消，內標的萃取、分離、偵測行為要和乳酸最像 → 結構最像、tR 近但分得開、檢品裡沒有
3. → 乳酸是 C3 羧酸（多一個 OH）→ 同為 C3 羧酸的丙酸最像
4. → 選丙酸 → **B**

- A 錯：醛沒有 COOH，不會像乳酸一樣解離，萃取、滯留都不同
- C 錯：丁酸多一個 CH_2，較油，相似度輸給丙酸
- D 錯：甲基乙二醛是酮醛，又是體內代謝物，檢體裡可能本來就有

歷年變形

- **107-1-13** 敘述題 → 內標要 tR 相近、看得到、不反應
- **106-1-32** 反問 → tR 要近但不重疊，說儘量遠離就錯
- **100-2-34** 軟膏、乳霜萃取損失大 → 內標一起損失，比值抵消 → 內標法
- **113-2-40** 說內標可一體適用不同檢品 → 每種基質干擾不同 → 錯

陷阱 以為內標和分析物分得越遠越好。分太遠，兩者經歷的條件就不同，抵消不了。

HPLC-11 流動相不能被偵測器讀到 — 答 D

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄，分子在這個量上要和流動相不同才看得到
2. → 流動相一直流過偵測器 → 流動相自己不能有這個把柄，否則背景太高
3. → UV 的把柄是發色基，acetone 有 C=O，UV cutoff 約 330 nm
4. → 背景被讀滿，分析物看不見 → **D**

- A 錯：水在 190 nm 以上幾乎不吸收
- B 錯：甲醇 cutoff 約 205 nm，是常用溶劑
- C 錯：乙腈 cutoff 約 190 nm，最適合低波長 UV

歷年變形

- **106-1-38** 問誰不是 HPLC 偵測器 → ECD 要載氣，有機流動相全會被讀 → 屬 GC
- **115-1-32** 問等梯度 HPLC 的組成 → FID 燒碳，有機流動相全會燒 → 不屬 HPLC
- **114-1-28** ELSD 敘述 → 先蒸掉流動相 → 可梯度，跟著組成漂移的是 RI

陷阱 只想到分析物要有把柄，忘了流動相也流過偵測器。

HPLC-12 選分離模式：先找分子最大的差別 — 答 D

1. 本體 E1：越像固定相留越久，換固定相＝換「像」的定義
2. → 先找分子之間最大的差別：玻尿酸是高分子多醣，彼此差在鏈長，也就是大小
3. → 以孔洞為「像」的固定相（SEC）：小分子鑽進孔待得久，大分子進不去先出
4. → 照大小分 → 分子篩 → **D**

- A 錯：正相看極性，多醣全都極性很大，分不出差別
- B 錯：COO^- 會被抓，但各段鏈的電荷密度相近，分不出大小
- C 錯：逆相看油，多醣極親水，C18 留不住

歷年變形

- **104-1-36** 同型題 → 高分子多醣差在大小 → 分子篩
- **107-2-37** 換成醣類小分子 → 中性、極性大 → 極性的 NH_2 柱
- **114-2-27** serine 反問最不合適 → 又小又親水又帶正電，酸性 C18 留不住

陷阱 看到多醣有負電就選離子交換。先問分子之間差在哪裡。

← 目錄

HPLC｜題型練習：HPLC-13–HPLC-14：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

HPLC-13 正相逆相：誰是油、誰是極性 E1 留多久

16 年 4 題

有關逆相層析法的敘述，下列何者正確？

A 矽膠為常用之充填劑　　**B** 靜相的極性較動相低

C 動相之極性由低至高　　**D** 靜相為巨孔樹脂

母題 106-1-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-14 DAD：同時讀整條光譜 E2 看不看得到

16 年 4 題

以液相層析法分析含有不同吸光波長的多種化合物的檢品時，下列何者為最適合的檢測器？

A UV detector　　**B** Electrochemical detector

C Fluorescence detector　　**D** Diode array detector

母題 103-2-35

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

HPLC｜題型詳解：HPLC-13–HPLC-14：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

HPLC-13 正相逆相：誰是油、誰是極性

答 B

1. 本體 E1：越像固定相留越久，C18 看油、矽膠看極性
2. → 正相＝極性固定相（矽膠）＋低極性流動相，逆相把兩邊對調
3. → 逆相＝油的固定相（C18、C8）＋水的流動相
4. → 靜相極性低於動相 → **B**

- A 錯：裸矽膠表面是 Si–OH，屬正相
- C 錯：逆相梯度越來越油，極性由高到低
- D 錯：逆相常用矽膠鍵結 C18（ODS），巨孔樹脂多見於離子交換

歷年變形

- **101-1-29** 給流動相 hexane–DCM 問配哪支柱 → 弱極性流動相配極性固定相 → silica
- **112-1-39** 問逆相最常用修飾基 → CN、diol、NH_2 都極性 → n-octadecyl
- **101-1-33** 離子對把帶電物包成中性油 → 要油的固定相 → 逆相柱

陷阱 「正相」聽起來像標準款。正相才是極性固定相，C18 屬逆相。

HPLC-14 DAD：同時讀整條光譜

答 D

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄，UV 系讀的是發色基的吸光
2. → 單波長 UV 一次只讀一個 λ → 吸收不同的成分只能顧到一個
3. → DAD 用一排二極體同時讀整條光譜 → 每個成分都能在自己的 λmax 讀，還能比對光譜
4. → 吸收波長不同的多種成分一次讀齊 → **D**

- A 錯：一次只讀一個波長，偏離 λmax 的成分靈敏度掉
- B 錯：EC 只讀可氧化還原的分子，和吸光波長無關
- C 錯：螢光只讀會放光的分子，多數成分看不到

歷年變形

- **101-2-33** 麻黃素和不純物 tR 相同 → 只能靠光譜不同分辨 → DAD
- **100-1-37** 問峰純度 → 峰前、中、後光譜不同＝不純 → DAD
- **105-2-7** 多種中草藥指標成分 → 可變波長一次仍只讀一個 → DAD

陷阱 選可變波長 UV。它能換波長，但同一時刻只讀一個。

← 目錄

HPLC｜v1.1 精華① 翻譯座標：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄

Ni：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄。像一場聯誼：分子往個性像自己的那群人靠（誰晚出），偵測器是只認某種制服的守門員（看不看得到）。本頁＝適配與位置 79／137 題，方塊照題數由多到少排

把柄配對：偵測器只讀它認得的把柄｜35 題（R1 21、R2 9、R10 5）

把柄越專一 → 選擇性、靈敏度越高，通用性越低：**EC > FL > UV > ELSD > RI**

偵測器	分子要有	梯度	驗算例（考古題）
UV／DAD	發色基	可	**不是通用型**（看不到無發色基者）；光源**氘燈**；多成分各在不同 λ、峰純度、和雜質同 tR（麻黃素）→ **DAD**；mannitol、未衍生化醣、PEG 看不到；比螢光 **robust**
螢光 FL	剛性共軛、能放光	可	光源**氙燈**、靈敏度 **ng 級**；**riboflavin（B2）**、**aflatoxins**；**digoxin 脫水、氧化後**會放螢光 → FL
電化學 EC、PAD	可氧化還原（catechol、phenol）	難	選擇性最高：**adrenaline、catecholamine → HPLC／EC**；ascorbic acid → 離子對＋EC；**PAD（脈衝安培）**：aminoglycoside、醣**不必衍生化**
ELSD／CAD	比移動相難揮發	**可**	**範圍最廣**、通用；**醣（葡萄糖）、PEG、UDCA、非離子界面活性劑（梯度）**；約 10 ng，**比螢光差**（**約 1 ng**錯）
RI	折射率和移動相不同	**不可**	通用、選擇性最低；對移動相組成很敏感 → **梯度基線漂移**
電導	離子	—	**離子層析（IC）**的偵測器；測 Cl^- 選 IC

空格也是答案：移動相不能被看見，GC 零件不屬 LC

- 移動相本身不能被讀到：UV 不用 **acetone**（自己吸到約 330 nm）；水、MeOH、ACN 可；RI 遇梯度就漂
- **FID、ECD（electron capture）、TCD** 要氣相 → 屬 GC，**不是 HPLC 偵測器**；等度 HPLC＝溶劑槽＋幫浦＋進樣＋管柱＋偵測器
- 沒發色基，改波長救不回來 → ELSD／CAD／RI／PAD，或衍生化
- **heparin**：不均一多醣、力價靠生物檢定 → 一般不用 HPLC（A2，1 題，官方選 D）

沒有把柄就裝一個：衍生化（屬 R1）

- neomycin＋fluorodinitrobenzene：接上 UV 基團、**降低極性 → 和矽膠作用變弱**、不拖尾；過量試劑先出，干擾少
- 要高產率、穩定（回收率、精密度才好）；**導入醣分子**沒用（醣沒有發色基）；有合適偵測器就**不衍生化**；aminoglycoside 衍生化後可走正相矽膠
- **柱前**：反應時間可較長，但雜質也一起被衍生化；**柱後**：先分離再反應 → **不怕樣品污染物**，生成多種產物也不影響定性
- 鏡像物＋手性試劑 → **非鏡像物** → 一般非手性管柱就能分

走一次：兩條母規則一起用（101-1-35）

- ascorbic acid 有 enediol **可氧化** → 把柄配對選 **EC**；它帶負電、很親水 → 逆相留不住 → 加**正電離子對**包成中性 → 答「離子對層析／電化學偵測器」

像誰留誰：越像固定相越晚出｜R3 20 題

同一組分子，換尺就換順序

管柱	誰晚出	驗算例（考古題）
正相：矽膠 Si–OH	極性、氫鍵強者晚：**COOH > OH > CHO、酮 > 醚 > 芳香 > 烷**	丁酸 > 丁醛 > 丁烷；**hexanol > benzene > hexane**；hexanol 比醛、酮、醚都晚；benzyl alcohol **早於** benzoic acid；苯甲醛早於苯甲酸；移動相用 hexane–DCM
逆相：C18 > C8 > CN > diol	固定相比移動相不極性；疏水大者晚、極性大者先出	**amylbenzene > propylbenzene > toluene**；pH 8 ODS：**3-O-benzylmorphine 最晚、normorphine 最早**；最親脂蛋白最晚；低極性檢品在 **C18** 最久；C8 **一定比較久**錯
酯化的類固醇	酯鏈越多越長 → 越晚	betamethasone 最早；110-1-33（缺圖）官方：**17-valerate 排第 3**
Tanaka 參數	每個 α 量一種作用力	**αC/P＝氫鍵能力**（殘餘矽醇）越大 → **極性檢品**留越久；kPB 疏水量、αCH2 亞甲基、αT/O 形狀，影響的是疏水物

官方答案和 R3 打架：109-2-32

- 官方選 D「相較 C18，高極性樣品在 C8 滯留較短」為錯。照 R3，C8 較不疏水，D 看起來對；推測出題者認為高極性物靠殘餘矽醇保留，C8 矽醇露得多 → 留得較久。考試照官方記

分離模式跟著分子最突出的把柄｜R7 14 題

把柄	模式	誰晚出	驗算例（考古題）
大小	SEC（分子篩、凝膠滲透）	小分子晚（進得了孔），**大分子先出**	**hyaluronic acid** 等高分子多醣；苯丙胺酸**比膠原蛋白早**錯
電荷	離子交換：styrene–divinylbenzene 聚合物，DVB 定交聯	帶電多者晚；名字看**抓什麼**：–SO_3H **強陽**、–COO^- **弱陽**、四級銨**強陰**	陽交換升 pH：**lysine 最後**；陽交換中陽離子**比陰離子快**錯
手性	**Pirkle、cyclodextrin**、手性冠醚；手性移動相添加物（serine）	至少 **3 點**接觸	Pirkle 直接分 D／L-alanine；**cetrimide**、普通 crown ether 修飾 C18 **分不了**
親水	HILIC（類正相；強酸、強鹼也會離子交換）	親水者晚；**加水變快**	Phe < Tyr < Thr < **Ser**（第 4 峰）< Arg
位置	吸附（adsorption）	官能基位置不同	o-／m-／p-chlorophenol
兩性小分子	serine：酸性帶正 → 陽交換；鹼性帶負 → 陰交換；HILIC 可	太親水 → C18 不留	**酸性移動相＋C18 最不合適**

管柱化學錨點（只能記）｜A1 9 題

- **C18＝ODS＝n-octadecyl** silane-bonded silica（3 題），逆相最常用；**C8＝octyl**、C4 也是逆相；正相官能基＝**silanol**；ODS 可分析胜肽、鹼性藥
- **NH_2（aminopropyl）**：醣、界面活性劑，**蛋白質不用它**；CN 中極性、偶極作用；phenyl 選芳香環；**四級銨＝強陰交換**
- 耐 pH：**封端**（trimethylchlorosilane 類蓋 silanol；**tetramethoxysilane** 蓋不了）、**bidentate**、聚合物填料耐高 pH 但**不耐高親脂溶劑**；嵌入醯胺等極性基 → 水進得去、幫極性物滯留
- 鍵結相比塗佈相壽命長；封端覆蓋程度以**含碳率**表示（官方 102-1-35）

一句話：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄；換尺就換順序，換把柄就換偵測器。

對應五軸：① 適配＝偵測器 × 把柄、分離模式、管柱化學（R1、R2、R10、R7、A1、A2） ② 位置＝像誰留誰（R3）、SEC 與 HILIC 的順序 （③④⑤ 見精華②）

← 目錄

HPLC｜v1.1 精華② 驗證座標：改 pH、加離子對、調溶劑，都在改分子像不像固定相

Ni 同一句：改 pH、加離子對＝幫分子換一件衣服讓它換邊站；加有機相＝讓移動相更像固定相，把分子拉走。本頁＝條件、寬度、換量 58／137 題

換一件衣服：pH 與離子對決定它像不像 C18｜21 題（R5 11、R6 10）

規則	**逆相只留中性型：中性比例↑ → tR↑** 弱酸壓低 pH、弱鹼升高 pH；pKa ±1 內變最多；**中性物不受 pH 影響**；**鹼性物 tR 和 pH 無關**錯
弱酸 HA	**中性比例＝1／(1＋10^(pH−pKa))** pKa 4 → 用 **pH 3**；aspirin 3.5：pH 3 → 5 解離↑ → **tR 縮短**；ibuprofen 4.4：**pH 4 → 5** 影響最大；paracetamol 9.5 → **0.05 M acetic acid／ACN**
弱鹼 B	**中性比例＝1／(1＋10^(pKa−pH))** pH 8.4 四藥中 **procaine（9.0）最早出**；pH 8 → 7 **procaine 影響最小**（兩端都幾乎是 BH^+）
bupivacaine、pentycaine 8.1	**升 pH → 中性多 → 更晚** **升 pH 無法縮短**；改 pH 5 乙酸**無法延長**；pH 8.4 → 7.4 會縮短
溶劑也改 pH	**加 ACN → 介電常數↓ → 弱酸解離↓** 乙酸緩衝液加 ACN → **pH 上升**
離子對	**反號＋疏水尾 → 中性疏水離子對 → tR 變長** 酸（苯乙酸、butyrate、維他命 C）配**正電季銨**（cationic agent、tetrabutylammonium）；鹼（benzylamine）配 **alkylsulfonate**；尾越長越久：**Bu_4N^+ > Pr_4N^+ > Me_4N^+、$C_8SO_3^-$ > C_7 > C_6 > C_5**
離子對陷阱	**靜電成對，尾巴以凡得瓦力抓 C18** 可增加解析度；**tR 變短**錯；**醇（butanol）、中性物用不上**；**ammonium acetate 是緩衝**，heptane／decanesulfonate、TBA 才是試劑

移動相越像固定相，沖得越快｜20 題（R4 14、R12 6）

旋鈕	規則	驗算例（考古題）
逆相強度	**THF > ACN > MeOH > 水**；有機比例↑ → tR↓	水:MeOH **1:5 最快、2:1 最慢**；ACN 70% 最快；同 30% 有機時 MeOH／水最慢；同 1:1 時水／THF 最強；ACN／水 40:60 < 50:50 < 50:40＋10% THF；C8＋水／MeOH 70:30 最久（有機比例的影響大過 C18／C8）
正相強度	**MeOH > EtOAc > DCM > hexane**（越極性越強）	DCM:hexane **10:1** 最極性；hexane 極性最小（< toluene < DCM < ACN）；氯仿中加 MeOH → 更強
梯度	逆相＝有機相漸增（極性漸減）	**漸增移動相極性**錯；要縮短時間**不能加水**
互溶（R12）	逆相溶劑要和水混溶	**MeOH、ACN、THF**（THF 和水互溶最好）；**chloroform、ethyl acetate** 出局；正相可用 MeOH、氯仿、EtOAc；NH_2 柱正逆相切換用 **ethanol**；軟膏去基質用 **MeOH／hexane** 兩相（藥進甲醇、油進己烷）

走一次：tR＝t_0(1＋k) 一次判四個選項（115-1-30）

- bupivacaine pKa 8.1、pH 8.4、ACN／Tris 40/60、t_0 2.3、tR 17.32 → k≈6.5。要更長：**流速 1.0 → 0.8**（t_0 變長，k 不變）；ACN 提到 60%、升溫、pH 降到 7.4（離子化↑）都讓 k 變小 → 縮短

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動｜8 題（R11 4、R8 4）

tR＝t_0(1＋k)

旋鈕	tR	N、峰寬	考點
流速↓（1.0 → 0.8）	↑	看 van Deemter	幫浦管 **tR**（不管波長、溫度、注入量）
柱長 ×2	×2	N ×2	
溫度↑	↓	黏度↓	k↓；**升溫無法讓 tR 變長**（115-1-35）；**溫度不影響 tR**錯
梯度變緩（時間 ×1.5）	↑	Rs↑	流速不變時**最能改善分離**；縮短時間要加快斜率
粒徑↓（UPLC）	—	H↓ N↑、背壓↑	減 A、C 項，**B 項（縱向擴散）不變**；UPLC 粒徑**較大**錯
粒徑↑	—	最佳線速度↓	
內徑↓（同 F）	↓	不一定	「減內徑就能提高分離」**錯**

面積比＝濃度比，再乘回稀釋｜R9 8 題

外標	**c樣＝c標 × A樣／A標** pseudoephedrine：標準 30 mg/100 mL 面積 1000、檢品 1100 → 33 mg＝標示 30 mg 的 **110%**
稀釋	**含量＝c測 × 稀釋倍率 × 體積** paracetamol：1.2 mg/100 mL × 40 × 250 mL＝120 mg → 標示 120 mg 的 **100%**
內標	**比值抵消注入量、萃取損失** 結構像、**tR 相近不重疊**、穩定、不反應、濃度相近、**萃取前加**；乳酸 → **丙酸**；軟膏、乳霜用內標；**tR 儘量遠離**、**一體適用**錯
檢量範圍	**涵蓋關鍵濃度** MIC 10、毒性 50 μg/mL → **1–100 μg/mL**

寬度與騙子、系統適用性｜R8、R13

- **拖尾**：鹼性藥 × 殘餘矽醇 $Si–O^-$ → 封端、調 pH；**KOH 處理矽膠 → 分析鹼性物**
- **共洗脫**：同 tR 不等於同一物 → DAD 峰純度、MS；**面積騙子**：響應因子不同，面積相等≠濃度相等
- **系統適用性**：同一溶液連續重複注入 → 面積、tR 的 **RSD**、**曳尾因數**（對稱≈1）、**管柱效率 N**、Rs；**波長**是方法設定，不用求（官方選 A；回收率要加標樣品，嚴格說也不靠重複注入）

最小對：只差一個變數

正相	↔	**逆相**	同一組分子順序相反、強溶劑方向相反
HILIC	↔	**逆相**	**加水**的效果相反
RI	↔	**ELSD**	都通用；**只有 ELSD 能梯度**
柱前	↔	**柱後**	反應時間長 vs 不怕雜質
EC（LC）	↔	**ECD（GC）**	電化學 vs 電子捕捉，縮寫撞名

一句話：pH、離子對、溶劑比例都在改分子像不像固定相；粒徑和矽醇管峰寬；面積比乘回稀釋就是含量。

對應五軸：⑤ 條件＝pH、離子對、溶劑強度、溫度、流速（R5、R6、R4、R12、R11）　③ 寬度＝粒徑、矽醇、系統適用性（R8、R13）　④ 換量＝外標、內標、稀釋（R9）